

Проектування схеми бази даних для додатку "Pomodoro Analytics"

1. Аналіз предметної області

Додаток Pomodoro Analytics призначений для управління часом за методом Помідора та надання глибокої аналітики щодо продуктивності користувача. Метод полягає у фокусуванні на завданнях протягом фіксованого часу (зазвичай 25 хвилин) з наступними короткими (5 хвилин) та довгими (15 хвилин) перервами.

Для повноцінного функціонування системи необхідно відстежувати такі ключові об'єкти:

- Користувачів та їх дані автентифікації.
- Налаштування таймера (індивідуальні для кожного користувача).
- Категорії завдань (для групування та аналізу проектів).
- Завдання (Tasks), які створюються користувачами для виконання.
- Сесії фокусування (Pomodoro Sessions) — логи кожного запущеного таймера з відміткою часу початку, завершення, фактичної тривалості та кількості переривань для подальшого аналізу.

2. Опис сутностей та атрибутів

Сутність: UserProfile (Користувачі)

Зберігає облікові записи користувачів додатку.

Поле	Тип даних	Ключ / Властивість	Опис
id	INTEGER	PK	Унікальний ідентифікатор
username	VARCHAR(50)	UQ, U	Унікальне ім'я користувача
password	VARCHAR(255)	-	Хеш паролю
email	VARCHAR(100)	UQ, U, Null	Електронна пошта
created_at	TIMESTAMP	-	Дата реєстрації

Сутність: UserSettings (Налаштування)

Конфігурація тривалості таймерів для кожного окремого користувача.

Поле	Тип даних	Ключ / Властивість	Опис
id	INTEGER	PK	Унікальний ідентифікатор
user_id	INTEGER	FK -> UserProfile.id, U	Ідентифікатор користувача (зв'язок 1:1)
pomodoro_duration	INTEGER	Def: 25	Тривалість робочої сесії (хв)
short_break_duration	INTEGER	Def: 5	Тривалість короткої перерви (хв)
long_break_duration	INTEGER	Def: 15	Тривалість довгої перерви (хв)
long_break_interval	INTEGER	Def: 4	Кількість сесій перед довгою перервою
updated_at	TIMESTAMP	-	Дата останнього оновлення

Сутність: Categories (Категорії)

Категорії для групування завдань (наприклад: робота, навчання, спорт).

Поле	Тип даних	Ключ / Властивість	Опис
id	INTEGER	PK	Унікальний ідентифікатор
name	VARCHAR(50)	-	Назва категорії
type	VARCHAR(20)	-	Тип категорії (системна або користувацька)
user_id	INTEGER	FK -> UserProfile.id, Null	Власник категорії (Null для системних)

Сутність: Tasks (Завдання)

Завдання, які користувач планує виконати.

Поле	Тип даних	Ключ / Властивість	Опис
id	INTEGER	PK	Унікальний ідентифікатор
name	VARCHAR(100)	-	Назва завдання
status	VARCHAR(20)	-	Статус (active, completed, archived)
category_id	INTEGER	FK -> Categories.id	Зв'язок із категорією
user_id	INTEGER	FK -> UserProfile.id	Зв'язок із користувачем-власником
created_at	TIMESTAMP	-	Дата створення

Сутність: PomodoroSessions (Лог сесій)

Лог запусків таймера для побудови аналітики.

Поле	Тип даних	Ключ / Властивість	Опис
id	INTEGER	PK	Унікальний ідентифікатор
task_id	INTEGER	FK -> Tasks.id	Зв'язок із завданням, що виконувалось
start_time	TIMESTAMP	-	Час початку фокусування
end_time	TIMESTAMP	Null	Час завершення (Null якщо перервано)
actual_duration	INTEGER	-	Фактична тривалість роботи (хв)
status	VARCHAR(20)	-	Результат сесії (completed або interrupted)
interruption_count	INTEGER	Def: 0	Кількість ручних переривань сесії
notes	TEXT	Null	Нотатки користувача до сесії

3. Опис зв'язків між сутностями

Спроектowana схема бази даних використовує наступні види зв'язків:

- **UserProfile (1) — (1) UserSettings:** зв'язок один-до-одного. Кожен користувач має рівно один запис налаштувань таймера, що створюється автоматично при реєстрації.
- **UserProfile (1) — (N) Tasks:** зв'язок один-до-багатьох. Користувач може створювати безліч завдань, але кожне завдання належить конкретному користувачу.
- **UserProfile (1) — (N) Categories:** зв'язок один-до-багатьох (з можливістю NULL). Системні категорії доступні всім (`user_id IS NULL`), тоді як персональні категорії належать конкретному користувачу.
- **Categories (1) — (N) Tasks:** зв'язок один-до-багатьох. Категорія може містити багато завдань.
- **Tasks (1) — (N) PomodoroSessions:** зв'язок один-до-багатьох. Кожне завдання може мати історію з багатьох робочих сесій, що дає змогу бачити загальний прогрес та аналітику фокусування на ньому.

4. Візуальна схема бази даних (ERD)

Зображення містить таблиці, поля, типи даних та зв'язки між сутностями (1:1, 1:N):

